

1. 서로 다른 n 차원 열벡터 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

(가) $u_1^T u_2$ 는 행렬 $u_2 u_1^T$ 의 주대각원소의 합(trace)과 항상 같다.
 (나) 행렬 $u_1 u_2^T$ 의 임의의 열벡터는 항상 다른 열벡터들의 선형결합으로 표현할 수 있다.
 (다) $m \geq n$ 이면, 행렬 $A = \sum_{i=1}^m u_i u_i^T$ 의 역행렬이 항상 존재한다.

- ① (가), (나) ② (나), (다)
 ③ (가), (다) ④ (가), (나), (다)
 ⑤ 없다.

2. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 와 벡터 $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 v 에서 A 의

열공간(column space)까지의 거리는?

- ① $\frac{1}{\sqrt{13}}$ ② $\frac{2}{\sqrt{13}}$
 ③ $\frac{1}{\sqrt{15}}$ ④ $\frac{2}{\sqrt{15}}$
 ⑤ $\frac{3}{\sqrt{15}}$

3. $P_2(\mathbb{R})$ 을 실수계수를 가지는 2차 이하의 다항식으로 이루어진 벡터공간이라 하고, 내적을

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx \quad (f, g \in P_2(\mathbb{R})) \text{ 이라 정의한다.}$$

부분공간 W 를 $\{1, x\}$ 에 의하여 생성된 공간이라 하자.

$h_1(x) + h_2(x) = x^2 + x$ 에 대하여 $h_2(2)$ 를 구하면?

(단, $h_1(x) \in W, h_2(x) \in W^\perp$ 이다.)

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{11}{3}$
 ③ $\frac{13}{3}$ ④ $\frac{16}{3}$
 ⑤ $\frac{17}{3}$

4. 유클리드 내적을 갖는 공간 $\mathbb{R}^3$ 에서 그람-슈미트 방법을 이용하여 기저벡터 $u_1 = \langle 1, 1, 1 \rangle, u_2 = \langle 0, 1, 1 \rangle, u_3 = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 을 직교기저 $v_1 = \langle 1, 1, 1 \rangle, v_2 = \langle -\frac{1}{3}, a, b \rangle, v_3 = \langle -\frac{1}{2}, c, d \rangle$ 로 변환했을 때, $3a + 2b + 2c + d$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② 1
 ③ $\frac{7}{6}$ ④ $\frac{3}{2}$
 ⑤ 2

5. 다음 3개의 집합 Φ_1, Φ_2, Φ_3 에 대한 선형 독립, 선형 종속 여부를 바르게 나타낸 것은?

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \{y_1(x) = x(x+1), y_2(x) = x^2 - 1, y_3(x) = (x+1)^2\} \\ \Phi_2 &= \{y_1(x) = \log_3 x, y_2(x) = \log_5 x^2, y_3(x) = \log_{15} x^3\} \\ \Phi_3 &= \{y_1(x) = x^2, y_2(x) = x|x|\} \end{aligned}$$

- ① Φ_1 : 선형 독립, Φ_2 : 선형 독립, Φ_3 : 선형 독립
 ② Φ_1 : 선형 독립, Φ_2 : 선형 종속, Φ_3 : 선형 종속
 ③ Φ_1 : 선형 종속, Φ_2 : 선형 종속, Φ_3 : 선형 독립
 ④ Φ_1 : 선형 종속, Φ_2 : 선형 독립, Φ_3 : 선형 독립
 ⑤ Φ_1 : 선형 종속, Φ_2 : 선형 종속, Φ_3 : 선형 종속

6. 벡터공간 $\mathbb{R}^3$ 상의 기저(basis) $\{v_1, v_2, v_3\}$ 와 선형변환

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{가 } T(v_1 + v_2) = v_1 - v_3, T(v_2 - v_3) = v_1 + v_2,$$

$$T(v_1 - v_3) = v_2 + v_3, \text{을 만족할 때, } T(4v_1 + 3v_2 - 5v_3) \text{의 값은?}$$

- ① $3v_1 - 5v_2 - 2v_3$ ② $-3v_1 + 5v_2 - 2v_3$
 ③ $3v_1 - 5v_2 + 2v_3$ ④ $-3v_1 - 5v_2 + 2v_3$
 ⑤ $3v_1 + 5v_2 + 2v_3$

7. $L(2,4,2) = (1,0,0)$, $L(1,2,-4) = (0,2,0)$, $L(3,2,2) = (0,0,-2)$
 를 만족하는 선형변환 $L: R^3 \rightarrow R^3$ 의 역변환 L^{-1} 에 대하여
 $L^{-1}(1,1,1) = (a,b,c)$ 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하면?

- ① 0 ② 2
③ 4 ④ 6
⑤ 8

8. 선형변환 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 가 $T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$, $T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 을 만족한다고 하자. T 의 핵(kernel)에 속하는

점과 점 $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 사이의 최소 거리는?

- ① $\sqrt{8}$

③ $\sqrt{12}$

⑤ $\sqrt{15}$

② $\sqrt{10}$

④ $\sqrt{14}$

9. 다음 <보기> 중 옳은 것은?

<보기>

7. $n \times n$ 행렬 A 가 대칭행렬일 때, A 의 열공간의 직교여공간은 A 의 영공간과 같다.

⊆. $n \times n$ 행렬 A 의 영공간(null space)를 $N(A)$,
 그리고 $A^T A$ 의 영공간을 $N(A^T A)$ 라 하면
 $N(A^T A) = N(A)$ 이다.

ㄷ. 벡터공간 V 의 부분공간 U_1, U_2 에 대하여
합공간 $U_1 + U_2$ 은 항상 직합이다.

- ① $\neg$
② $\neg, \perp$
③ $\neg, \sqsubset$
④ $\perp, \sqsubset$
⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

10. 벡터 $u_1 = (1, 2, 3)$, $u_2 = (-3, 1, 1)$ 으로 생성되는 R^3 의 부분공간 U 에 대하여 $\{v_1, v_2\}$ 의 U 의 직교기저이다.

$u_1 = a_1v_1 + a_2v_2$, $u_2 = b_1v_1 + b_2v_2$ 에 대하여 $|a_1b_2 - a_2b_1| = 5$ 을 만족할 때, $|v_1| |v_2|$ 을 구하면?

- ① $\sqrt{5}$
③ $\sqrt{7}$
⑤ $\sqrt{10}$